能量与动量

物理竞赛一轮讲义

第五讲

角动量与力学综合

2026

目录

第五讲　角动量与力学综合 **1**

5.1　力矩与角动量的几何意义 1

5.2　参考点选择与守恒分量 2

5.3　角动量的原点平移与质心分解 2

5.4　把三维角动量投影到固定轴 4

5.5　中心力、面积速度与径向变化 5

5.6　中心力圆轨道的稳定性 6

5.7　多个守恒量的配合 7

5.8　活动约束中的功与角动量交换 8

5.9　分离后用新的动力学衔接 10

5.10 例题与分析 12

5.11 本讲小结 33

5.12 练习 33

练习解答 34

第五讲　角动量与力学综合

5.1　力矩与角动量的几何意义

动量描述平动，角动量则同时包含运动量和它相对于参考点的分布。对固定点 O，质点角动量为 $\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$，大小为 mvb，其中 b 是 O 到速度所在直线的垂距。它不是物体必须绕 O 转圈才存在的量；一个沿直线飞过的质点，只要其运动直线不过 O，相对 O 就有角动量。方向由右手定则确定，在平面问题中可规定逆时针为正。

力矩同样由叉积定义：$\boldsymbol{\tau}_O = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$。在直角坐标中，垂直图面的分量为 $\tau_z = xF_y - yF_x$。力臂是参考点到力作用线的垂距，不是参考点到作用点的距离本身。若力作用线通过 O，即使力很大，其相对 O 的力矩仍为零。这使固定铰点和中心力问题特别适合使用角动量。

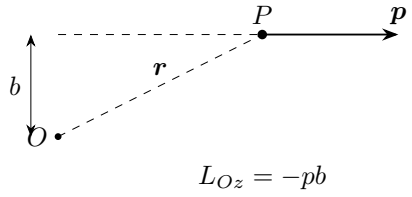


图 5.1: 角动量与力矩使用相应作用线的垂距

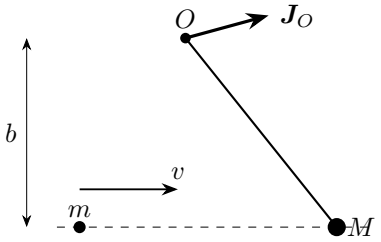
图 5.1 中质点在 O 上方水平向右运动，$\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$ 指向纸里，因此逆时针为正时 $L_{Oz} = -pb$。垂距 b 是 O 到动量所在直线的距离，图中的斜段 r 只在叉积中取其垂直分量。

由 $\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$ 对时间求导，第一项为 $\dot{\boldsymbol{r}} \times m\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v} \times m\boldsymbol{v} = 0$，所以固定点 O 有 $\dot{\boldsymbol{L}}_O = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{\tau}_O$。对系统求和时，一对沿两质点连线的内力合力矩为 $(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j) \times \boldsymbol{F}_{ij} = 0$，因此系统角动量变化只由外力矩决定。这里不仅用到了作用与反作用大小相等，还用了它们沿同一直线的性质。

对选定时间积分，得到角冲量定理 $\boldsymbol{L}_+ - \boldsymbol{L}_- = \int \boldsymbol{\tau}_{外}\,\mathrm{d}t$。碰撞期间有限重力矩的积分可因时间很短而忽略，但固定铰点冲量的力矩是否为零取决于参考点：对铰点自身取矩为零，对其他点一般不为零。选择参考点是在消去不需要求的约束冲量，同时必须保留该点到入射作用线的垂直距离作为力臂。

5.2　参考点选择与守恒分量

角动量依赖参考点，因而“角动量守恒”必须说明相对谁守恒。固定轴承的冲量通常很大，线动量可能不守恒；但轴承冲量对轴的力矩为零，绕轴的角动量可以守恒。对绕竖直轴运动的物体，重力和竖直支持力未必各自力矩为零，但它们绕竖直轴的力矩分量为零，于是只有竖直角动量分量守恒。



$\boldsymbol{r}_O \times \boldsymbol{J}_O = 0$
$L_{O,-} = mvb$
粘合时机械能仍会损失

图 5.2: 固定铰点的冲量不改变绕铰点角动量，却通常改变线动量

图 5.2 中，铰点冲量的力臂为零，但入射动量的力臂为 b。两者必须分别判断。若改用正在加速的任意参考点，简单的 $\dot{\boldsymbol{L}} = \boldsymbol{\tau}$ 一般需要增加修正项；不能把一个运动接触点当作永远固定的铰点。本讲优先选固定惯性点，或者选系统质心。关于质心，外力矩等于相对质心角动量的变化率，这使自由刚体的偏心冲击可以避开平动的干扰。下一讲将给出质心角动量与刚体转动的统一表达。

平面绕定轴的质点系有 $L_O = \sum m_i r_i^2 \omega = I_O \omega$。这里 I_O 由质量到轴的距离决定。轻杆可不计转动惯量，但杆端的球不可不计；粘合碰撞会改变系统质量分布，故必须分别用碰前角动量与碰后转动惯量，而不能沿用同一个 I。

5.3　角动量的原点平移与质心分解

取两个固定点 O, A，从 O 到 A 的矢量为 $\boldsymbol{a}$。同一质点相对两点的位置满足 $\boldsymbol{r}_A = \boldsymbol{r}_O - \boldsymbol{a}$，所以 $\boldsymbol{L}_A = \boldsymbol{L}_O - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{p}$。对系统求和，便有

$$\boldsymbol{L}_A = \boldsymbol{L}_O - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{P}.$$

因此系统总动量为零时，关于任意两个固定原点的总角动量相同；总动量不为零时，角动量数值会随原点改变。比较碰撞前后的角动量时必须固定参考点，不能碰前对一个点取矩、碰后又换到另一个点而不补上这一项。

进一步把每个质点位置写成 $\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{R}_C + \boldsymbol{\rho}_i$，速度写成 $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{V}_C + \boldsymbol{u}_i$。把每个叉积的四项分别求和，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{R}_C \times \left(\sum_i m_i\right)\boldsymbol{V}_C + \boldsymbol{R}_C \times \sum_i m_i \boldsymbol{u}_i \\ + \left(\sum_i m_i \boldsymbol{\rho}_i\right) \times \boldsymbol{V}_C + \sum_i \boldsymbol{\rho}_i \times m_i \boldsymbol{u}_i.\end{aligned}$$

由质心定义 $\sum_i m_i \boldsymbol{\rho}_i = 0$、$\sum_i m_i \boldsymbol{u}_i = 0$，中间两项为零，得到

$$\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{R}_C \times M\boldsymbol{V}_C + \sum_i \boldsymbol{\rho}_i \times m_i \boldsymbol{u}_i.$$

第一项是质心绕 O 运动的角动量，第二项是相对质心的内部角动量。自由刚杆的偏心碰撞既改变第一项也改变第二项；下一讲用线冲量与绕质心角冲量分别计算，正是这一分解的直接应用。

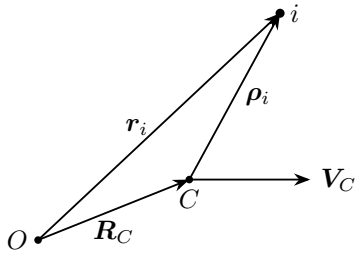


图 5.3: 位置矢量的三角形分解：先到质心，再到第 i 个质点

图 5.3 中从 O 到质点 i，既可直接沿 $\boldsymbol{r}_i$，也可先到质心 C 再沿 $\boldsymbol{\rho}_i$。两条路径给出 $\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{R}_C + \boldsymbol{\rho}_i$，正是前述角动量展开的位置分解；$\boldsymbol{V}_C$ 箭头则对应整体平动项。

如果参考点 A 本身移动，而角动量仍用各质点对惯性系的动量定义，则不能无条件沿用固定点形式。先对 $\boldsymbol{r}_{iA} = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{R}_A$ 求导，得 $\dot{\boldsymbol{r}}_{iA} = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{V}_A$。再对 $\boldsymbol{L}_A = \sum_i \boldsymbol{r}_{iA} \times m_i \boldsymbol{v}_i$ 使用乘积求导：

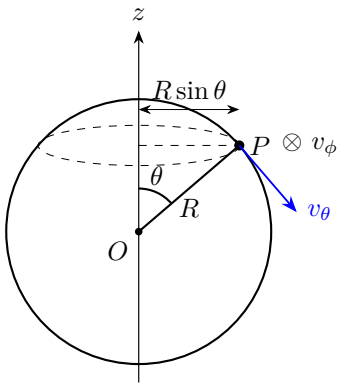
$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{L}}_A &= \sum_i (\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{V}_A) \times m_i \boldsymbol{v}_i + \sum_i \boldsymbol{r}_{iA} \times m_i \dot{\boldsymbol{v}}_i \\ &= -\boldsymbol{V}_A \times \sum_i m_i \boldsymbol{v}_i + \boldsymbol{\tau}_A.\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{v}_i \times m_i \boldsymbol{v}_i = 0$，成对共线内力矩也相消，因此

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_A}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\tau}_A - \boldsymbol{V}_A \times \boldsymbol{P}.$$

附加项来自移动原点的位置变化。若 A 取系统质心，$\boldsymbol{P} = M\boldsymbol{V}_C$ 与 $\boldsymbol{V}_C$ 平行，附加项为零，因此绕质心仍可使用 $\dot{\boldsymbol{L}}_C = \boldsymbol{\tau}_C$。这解释了自由杆碰撞为何可同时对质心用线冲量、对质心轴用角冲量，而随意选一个正在加速的端点就需要格外小心。

5.4　把三维角动量投影到固定轴



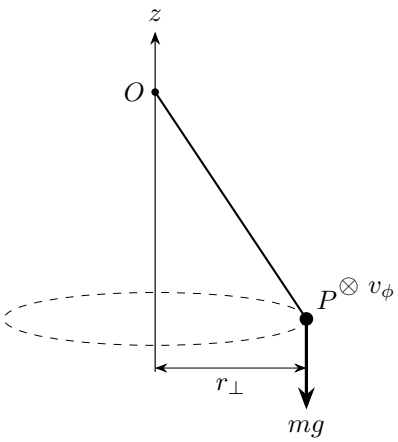
ϕ 沿纬圈计，θ 沿子午线计

图 5.4: 球面运动的子午面投影；方位速度垂直该截面

图 5.4 中，关于 z 轴的力臂是水平距离 $R\sin\theta$，方位速度为 $v_\phi = R\sin\theta\,\dot{\phi}$；子午速度 $v_\theta = R\dot{\theta}$ 在截面内，对 L_z 没有贡献。因此

$$L_z = m(R\sin\theta)v_\phi = mR^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}.$$

图中 $\otimes$ 表示所选位置的正方位速度向纸面里。极角的转折只令 $v_\theta = 0$，若 $L_z \neq 0$，方位运动仍然存在。下面讨论守恒条件时，始终取同一固定轴。



$$\tau_z = xF_y - yF_x = 0$$
$$L_z = mr_\perp v_\phi$$

图 5.5: 悬点到摆球的水平距离决定竖直角动量，重力矩本身却沿水平方向

三维运动中，力矩为零的某个分量就足以产生相应角动量分量的守恒。取固定竖直轴 z，有 $\dot{L}_z = \tau_z$。重力沿竖直方向，所以它关于任意点的力矩虽未必为零，其竖直分量必为零。若其他约束力也没有绕该轴的力矩，L_z 便守恒。这正是球碗中方位运动、自由转台以及可转动螺旋导线的共同依据。

由图 5.4 的轴向角动量表达式可见，在非零 L_z 保持不变时，小球靠近竖直轴会使方位速度增大，形成阻止继续靠轴的等效势垒。极角的转折点只是 $\dot{\theta} = 0$，不能把该点误设成完全静止。

角动量关于点的完整矢量，与关于轴的分量不可混用。图 5.5 中的圆锥摆，关于悬点的角动量有不断旋转的水平分量，重力力矩恰好维持它的方向变化；其竖直分量才守恒。若改对轨道圆心取矩，合力始终径向，完整的竖直角动量反而可以保持不变。这些结论不矛盾，因为参考点不同，所取分量也不同。

5.5 中心力、面积速度与径向变化

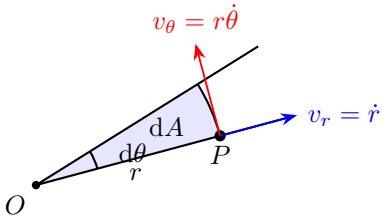


图 5.6: 径向、切向速度与半径扫过的微小面积

图 5.6 把速度分为沿半径与垂直半径的两部分。径向分量不产生关于 O 的角动量，也不扫出一阶面积；微小扇形面积为 $\mathrm{d}A=\frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta$。所以 $L=mrv_\theta$ 与 $\dot{A}=L/(2m)$ 来自同一几何关系。半径本身变化时也可在当前 r 处作这一瞬时分解，不能把合速度直接当作切向速度。

中心力始终指向或背离固定点 O，故对 O 力矩为零，图 5.6 中的角动量保持不变。半径变化时，总速率 $v=\sqrt{\dot{r}^2+v_\theta^2}$ 仍包含径向运动，不能直接代入 $L=mrv$；只有纯切向运动的瞬间才可这样写。小孔绳长变化及三维碗内纬圈运动，都需要把径向、经向或方位速度分开。

图中单位时间扫过的面积保持不变，角速度却未必不变；当半径缩小时，$\dot{\theta}=L/(mr^2)$ 增大，切向速率 $L/(mr)$ 也增大。所需增加的动能可以来自拉绳者的功或重力势能转化，角动量守恒本身并不能给出能量是否增加。

结合能量，可以把角向运动写成径向的等效势能 $U_{\mathrm{eff}}(r)=U(r)+L^2/(2mr^2)$。第二项不是新增的一种真实势能，而是把守恒角动量对应的切向动能放到只研究 r 的方程中。径向转折点满足 $\dot{r}=0$，但切向速度一般不为零，不能把“半径最大”误写成“小球瞬时静止”。

5.6　中心力圆轨道的稳定性

中心吸引力 $F_r=-kr^{-n}$（$k>0$）提供一个进一步检验角动量与能量配合的方法。由于 $L=mr^2\dot{\theta}$ 守恒，径向方程为 $m\ddot{r}=-kr^{-n}+L^2/(mr^3)$。圆轨道 $r=r_0$ 要求两项平衡，$L^2/(mr_0^3)=kr_0^{-n}$。有圆轨道并不保证它稳定，还需看小径向偏离后的净力方向。

令 $r=r_0+\xi$ 且 $|\xi|\ll r_0$，记净径向力 $f(r)=-kr^{-n}+L^2r^{-3}/m$。在固定 L 下逐项求导，

$$f'(r)=nkr^{-n-1}-\frac{3L^2}{m}r^{-4}.$$

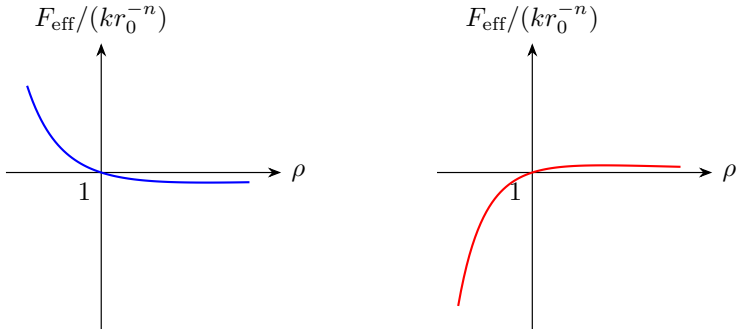
圆轨道条件给 $L^2/m=kr_0^{3-n}$，所以 $f'(r_0)=(n-3)kr_0^{-n-1}$。一阶展开 $f(r_0+\xi)\simeq f(r_0)+f'(r_0)\xi$ 中第一项为零，得到

$$m\ddot{\xi}=-(3-n)kr_0^{-n-1}\xi.$$

若 $n<3$，令 $\omega_r^2=(3-n)k/(mr_0^{n+1})$，方程为 $\ddot{\xi}+\omega_r^2\xi=0$。试取 $\xi=\mathrm{e}^{st}$，则 $\dot{\xi}=s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot{\xi}=s^2\mathrm{e}^{st}$。代入后 $(s^2+\omega_r^2)\mathrm{e}^{st}=0$，约去非零指数，得 $s^2+\omega_r^2=0$，两根 $s=\pm i\omega_r$。用 $\mathrm{e}^{\pm i\omega_r t}=\cos\omega_r t\pm i\sin\omega_r t$ 组成实通解，故 $\xi=A\cos\omega_r t+B\sin\omega_r t$。求导得 $\dot{\xi}=-A\omega_r\sin\omega_r t+B\omega_r\cos\omega_r t$；给定 $\xi(0)=\xi_0,\dot{\xi}(0)=w_0$，得到 $A=\xi_0,B=w_0/\omega_r$，偏离有界并作小振动。

若 $n>3$，令 $\kappa^2=(n-3)k/(mr_0^{n+1})$，运动方程为 $\ddot{\xi}-\kappa^2\xi=0$。仍试取 $\xi=\mathrm{e}^{st}$，两次求导为 $s\mathrm{e}^{st}$、$s^2\mathrm{e}^{st}$，代入得 $(s^2-\kappa^2)\mathrm{e}^{st}=0$。因此 $s^2-\kappa^2=(s-\kappa)(s+\kappa)=0$，两根为 $\pm\kappa$，通解为 $\xi=A\mathrm{e}^{\kappa t}+B\mathrm{e}^{-\kappa t}$。初值给 $A+B=\xi_0,\kappa(A-B)=w_0$，所以 $A=(\xi_0+w_0/\kappa)/2$、$B=(\xi_0-w_0/\kappa)/2$。一般微扰含增长项，圆轨道不稳定。

$n=3$ 时圆轨道条件为 $L^2=mk$，代回完整径向方程，净力对所有 r 都为零。此时 $\ddot{r}=0$，以 $\dot{r}(0)=w_0,r(0)=r_0+\xi_0$ 积分：$\dot{r}-w_0=\int_0^t 0\,\mathrm{d}\tau=0$，$r-(r_0+\xi_0)=\int_0^t w_0\,\mathrm{d}\tau=w_0t$。纯位置偏移没有回复力，径向初速度会导致持续漂移；这不是稳定的小振动。这里固定的是小扰动过程中守恒的 L，不是强令角速度不变。



$n=2<3$：回复　　$n=4>3$：偏离增大

图 5.7: 固定角动量时，圆轨道附近净径向力的符号；横坐标 $\rho=r/r_0$

图 5.7 中正力指向半径增大方向。左图在 $\rho>1$ 时力为负、在 $\rho<1$ 时力为正，均指回圆轨道；右图的力与偏离方向相同。两图在 r_0 处的斜率正是展开式中 $-(3-n)kr_0^{-n-1}$ 的符号。分析沿同一守恒角动量进行，因此等效的离心项也随 r 改变，不能固定角速度作此比较。

圆轨道角频率满足 $\Omega^2=k/(mr_0^{n+1})$，因此 $\omega_r=\sqrt{3-n}\,\Omega$。平方反比吸引力 $n=2$ 使两频率相同；这个结果来自具体力律与稳定性展开，面积速度守恒本身并不能单独确定轨道形状或径向振动频率。这一频率关系还用到了具体力律，不能只凭面积速度守恒推出。

5.7 多个守恒量的配合

复杂题中，线动量、角动量和机械能分别承担不同任务。线动量约束质心运动，角动量处理力矩和偏心作用，机械能联系速度大小、势能和耗散。是否使用某条方程取决于所选系统的受力与约束，而不取决于题目被归入哪个专题。

图 5.8 把刚粘合与碰后上摆分开：冲击阶段的 ω_+ 成为摆动阶段的初始角速度，随后质心上升 Δh 才进入重力势能变化。碰撞与连续运动常须分开：固定轴处的粘合冲击可用绕轴角动量守恒，但不能用机械能守恒；碰后摆动若轴无摩擦，机械能又可守恒。自由车上的发射，水平方向线动量守恒、竖直方向一般不守恒；发射器储能转化为球和车两部分动能。先在图上标出参考系中的速度，再用几何关系把相对速度转成对地速度，能避免重复或遗漏动能。

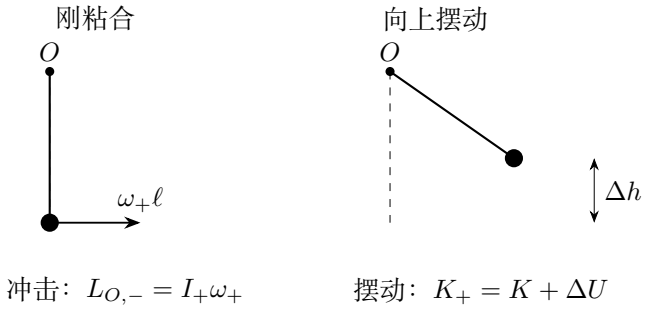


图 5.8: 绕固定轴的粘合冲击与随后的摆动使用不同的能量条件

5.8　活动约束中的功与角动量交换

“光滑约束力不做功”应理解为对固定约束、相对位移沿其切线而言。活动的导线、槽或曲面可以把能量从一个物体传给另一个，即使接触处没有摩擦。可转动螺旋导线上的小环，在相对导线的速度方向上不受约束力分量，但导线自身正在转动，约束力可以分别改变小环和导线的动能。把两者合为系统，接触作用的总功抵消，机械能才可整体守恒。

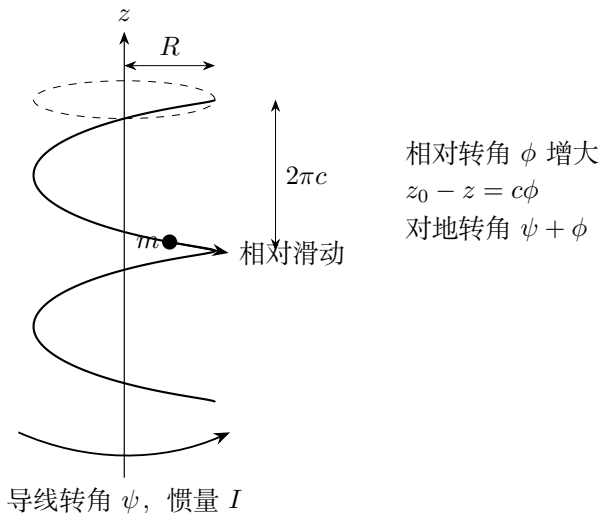


图 5.9: 相对螺旋转角决定下降高度，导线反向转动使绝对方位角速度减小

图 5.9 给出具体模型。螺旋半径 R、螺距 $2\pi c$，可绕固定竖直轴无摩擦转动，转动惯量 I；小环质量 m。令导线转角为 ψ，小环相对导线沿下降方向的转角为 ϕ。几何给出 $z = z_0 - c\phi$，小环对地角速度为 $\dot\psi + \dot\phi$。系统从静止释放，绕轴无外力矩，故

$$I\dot\psi + mR^2(\dot\psi + \dot\phi) = 0, \qquad \dot\psi = -\frac{mR^2}{I + mR^2}\dot\phi.$$

记 $\eta = I/(I + mR^2)$，则 $\dot\psi = -(1-\eta)\dot\phi$，小环对地角速度为 $\dot\psi + \dot\phi = \eta\dot\phi$，竖直速度为 $\dot z = -c\dot\phi$。先将三部分动能写全：

$$K = \frac{1}{2}I\dot\psi^2 + \frac{1}{2}mR^2(\dot\psi + \dot\phi)^2 + \frac{1}{2}mc^2\dot\phi^2.$$

角向两项的系数为 $I(1-\eta)^2 + mR^2\eta^2 = ImR^2/(I + mR^2) = mR^2\eta$，所以 $K = m(c^2 + \eta R^2)\dot\phi^2/2$。下降 h 时，由机械能守恒得到

$$\tfrac{1}{2}m(c^2 + \eta R^2)\dot\phi^2 = mgh.$$

这时下降速率 $c\dot\phi$ 比导线固定时更大，但小环的对地总速率平方为 $(c^2 + \eta^2 R^2)\dot\phi^2 < 2gh$，因为导线也分得一部分动能。因此比较“速度”必须指明是对地总速率、竖直分量还是相对导线速率。

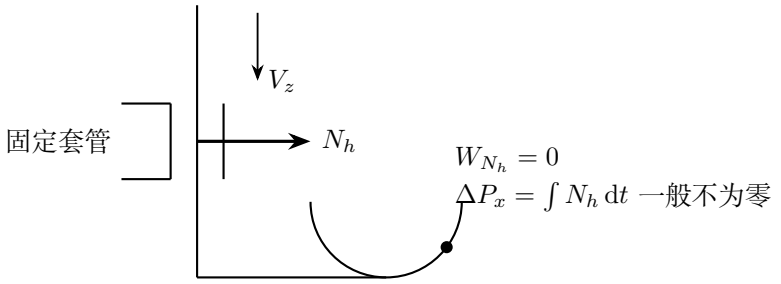


图 5.10: 固定套管提供水平外力，杆的允许速度却是竖直方向

图 5.10 中固定套管限制竖直杆，情况又不同。套管对杆、槽系统的水平约束力可产生外冲量，使水平动量不守恒；但杆的受力点沿竖直方向移动，水平约束力的功率为零，仍不输入机械能。因此动量和机械能应分别判断，不能把“有外力”概括成所有守恒量都不可用。

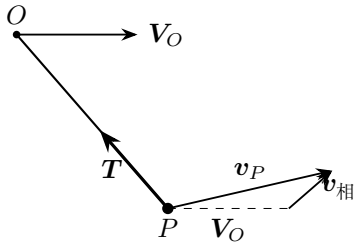


图 5.11: 活动支点的等长约束限制相对速度，张力功率仍取对地速度

图 5.11 中绳长不变只给 $(\boldsymbol{v}_P-\boldsymbol{V}_O)\cdot\boldsymbol{n}=0$，因此张力对质点的功率为 $\boldsymbol{T}\cdot\boldsymbol{v}_P=\boldsymbol{T}\cdot\boldsymbol{V}_O$。支点移动时它一般非零，不能继续按固定支点的圆周运动假定张力不做功。同时 O 既然在运动，就应使用活动参考点的角动量变化关系；“力的作用线通过 O”本身不足以保证关于该活动点的角动量守恒。

5.9　分离后用新的动力学衔接

细绳不能推，未粘连的接触面不能拉。因此守恒方程只给候选状态，还须检查张力、支持力是否非负。弹簧托住但未连接的物块，压缩量到零且相对运动仍向外时应结束接触；此后物块与托盘的加速度不同，不能继续当作一个整体。

设分离瞬间物块相对托盘向上的速度为 $w>0$，以此刻接触高度差为相对坐标零点。若随后物块自由下落、托盘的向上加速度为常量 a_T，图 5.12 的相对加速度为 $\ddot{\zeta}=-(g+a_T)$。先从 $\dot{\zeta}(0)=w$ 积分，

$$\dot{\zeta}(t)-w=-(g+a_T)\int_0^t \mathrm{d}\tau=-(g+a_T)t.$$

再用 $\zeta(0)=0$ 积分相对速度，

$$\zeta(t)=\int_0^t [w-(g+a_T)\tau]\,\mathrm{d}\tau=\left[w\tau-\frac{1}{2}(g+a_T)\tau^2\right]_0^t.$$

代入上下限，得到

$$\zeta(t)=wt-\tfrac{1}{2}(g+a_T)t^2.$$

令 $\zeta=0$，可分解为 $t[w-(g+a_T)t/2]=0$。除去分离时刻 $t=0$，只有 $g+a_T>0$ 时才有正的再次相遇根 $t=2w/(g+a_T)$；还须确认托盘在此之前没有改变受力或碰到边界。若 a_T 不是常量，应积分其实际运动，不能套固定抛出点的 $2v/g$。

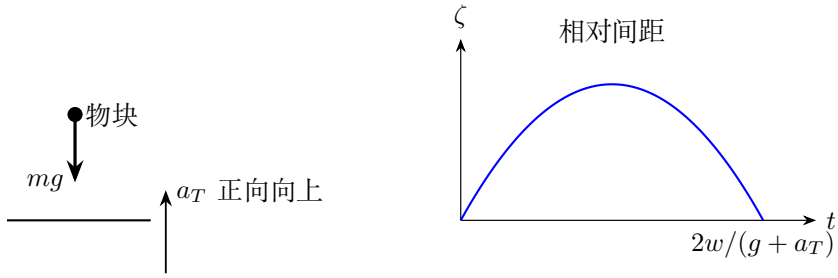


图 5.12: 分离后间距先增后减，相遇时间取相对位移的第二个零点

衔接时保留三组信息：分离的位置、各物体对地速度、各自下一阶段的受力。能量给出的可能是系统速度组合，须先用约束关系分配给各物体；相遇后若发生冲击，再换用新的冲量和恢复条件。这些中间状态共同决定后续过程，不能只保留一个最终速度数值。

5.10　例题与分析

例 5.1 (撞到轻杆末端的小球)**.** 长 $2a$ 的轻杆竖直悬于固定铰点 O，中点 A 固定质量 $2m$ 的小球，末端 B 固定质量 m 的小球。另一质量 m 的小球 C 以水平速度 v 撞到 B 并粘合，求碰后 A 速度。

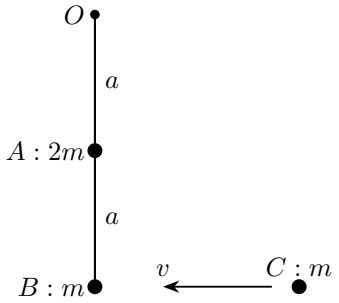


图 5.13: 题设：撞到轻杆末端的小球

解　以固定铰点消去未知的约束冲量

图 5.13 铰点冲量对 O 的力矩为零，重力在短碰撞中的角冲量可略。碰前只有 C 贡献角动量，大小 $mv(2a)$；碰后转动惯量为 $I_O = 2ma^2+(m+m)(2a)^2 = 10ma^2$。

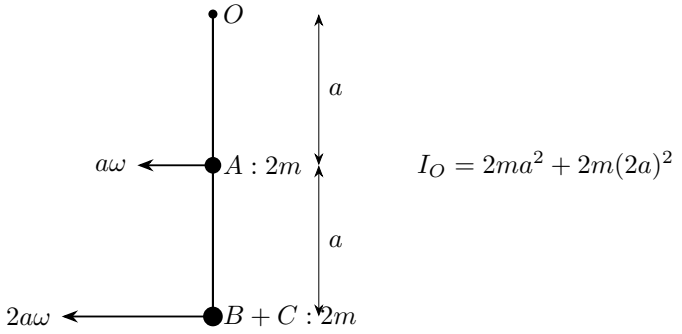


图 5.14: 碰后两处均为质量 2m 的点质量，速度大小正比于到铰点的距离

区分碰前力臂与碰后质量分布

碰前入射球的作用线距 O 为 $2a$，所以它的角动量为 $mv\cdot 2a$，而不是 $mv\cdot a$。碰后 B,C 粘合质量为 $2m$、转动半径为 $2a$，中点 A 质量为 $2m$、半径为 a；轻杆不贡献惯量。将这两个点质量的惯量相加才得到 $10ma^2$。

由角动量求角速度并核对耗散

在图 5.14 中，杆端位于 O 下方、入射动量向右，$\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}$ 指向纸外，故碰后为逆时针转动。取该方向的角速度为 $\omega>0$，有 $2mva=10ma^2\omega$，故 $\omega=v/(5a)$，

$$\boxed{v_A=a\omega=v/5},$$

方向与入射球相同。固定铰点提供外冲量，故不能对全部球写水平线动量守恒。碰后动能为 $mv^2/5$，小于碰前 $mv^2/2$，与粘合碰撞的耗散一致。

例 5.2 (小孔两侧的相连物体)**.** 光滑水平桌上的质量 m 小球经小孔与桌下质量 m 物体用轻绳相连。初始桌上绳长 r_0，球切向速率 $v_0=\frac{3}{2}\sqrt{2gr_0}$，桌下物体被握住。放手后求桌上绳长的最大、最小值，假定绳始终绷紧且桌下有足够空间。

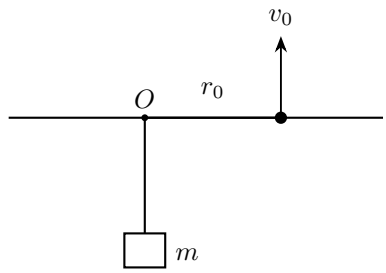


图 5.15: 题设：小孔两侧的相连物体

解　用竖直轴角动量和绳长约束列能量

图 5.15 张力对孔的竖直角动量矩为零，故 $rv_\theta=r_0v_0$。桌上球的径向速率与悬挂物竖直速率大小同为 $|\dot r|$，总径向动能为 $m\dot r^2$；r 增加时桌下物体上升 $r-r_0$。

$$\frac{1}{2}mv_0^2=m\dot r^2+\frac{1}{2}m\frac{r_0^2v_0^2}{r^2}+mg(r-r_0).$$

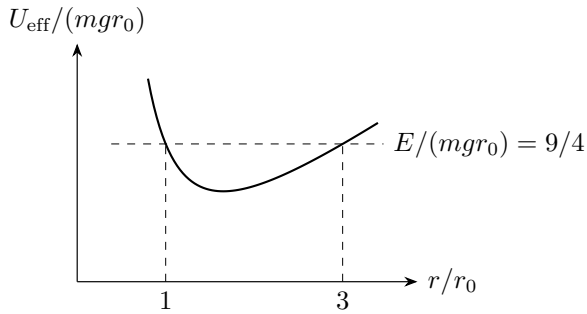


图 5.16: 解答过程：小孔两侧的相连物体

求径向能量方程的候选零点

在径向转折点令 $\dot r=0$，取 $z=r/r_0>0$，代入 $v_0^2=9gr_0/2$ 并除以 mgr_0，得 $9/4=9/(4z^2)+z-1$。再乘 $4z^2$ 并移项，

$$4z^3-13z^2+9=0.$$

初始位置 $z=1$ 已是一个根，除去因子 $z-1$，

$$4z^3-13z^2+9=(z-1)(4z^2-9z-9).$$

余下二次方程的根为

$$z=\frac{9\pm\sqrt{81+144}}{8}=\frac{9\pm15}{8},$$

即 $3,-3/4$。负绳长不允许，故两个候选径向转折为 $z=1,3$。

用初始运动方向确定最大和最小绳长

图 5.16 中，初态若维持圆运动所需张力为 $mv_0^2/r_0=4.5mg$，大于悬挂物重力。放手后半径先增大，下面再由两个物体的径向动力学核实这一方向，因此

$$\boxed{r_{\min}=r_0,\ r_{\max}=3r_0}.$$

分别列径向动力学核对可达区间

初始径向加速度也可由两个物体分别列式核对：桌上球有 $m(\ddot r-v_\theta^2/r)=-T$，桌下物体向上加速度为 $\ddot r$，有 $T-mg=m\ddot r$。相加得 $2\ddot r=v_\theta^2/r-g$，初始 $\ddot r=7g/4>0$，确实由 r_0 向较大的半径运动。

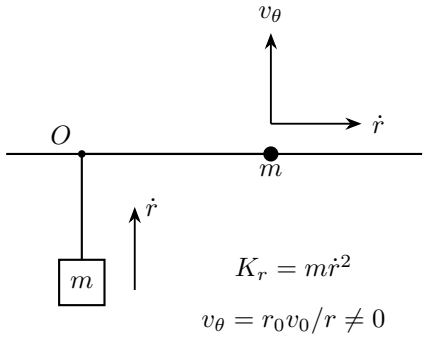


图 5.17: 径向伸长时悬挂物上升，两个径向速度大小相同

图 5.17 中，径向和切向应分别计入动能；转折处仍有切向速度，不能把整个动能设为零。

例 5.3 (斜置双球杆撞墙)**.** 两个质量均为 m 的小球由长 ℓ 的轻刚杆连接，整体以速度 v 垂直撞向光滑竖直墙面。杆与墙成 $45°$，较低的右端球 B 先触墙。碰撞完全弹性，求首轮冲击刚结束时两球速度。

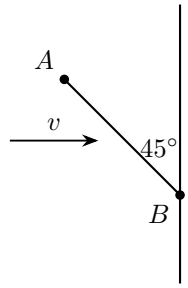


图 5.18: 题设：斜置双球杆撞墙

解　将墙冲量分成质心平动与绕质心转动

按图 5.18 取向墙为 $+x$、向上为 $+y$，角速度以逆时针为正。设墙给 B 向左冲量 J，由线冲量得 $2m(V_x - v) = -J$，故 $V_x = v - J/(2m)$。B 相对质心的位置为 $(\ell/(2\sqrt{2}), -\ell/(2\sqrt{2}))$，对质心的角冲量为

$$I_C\omega = r_{Bx}J_y - r_{By}J_x = 0 - \left(-\frac{\ell}{2\sqrt{2}}\right)(-J) = -\frac{J\ell}{2\sqrt{2}}.$$

用 $I_C = 2m(\ell/2)^2 = m\ell^2/2$ 相除，得 $\omega = -J/(\sqrt{2}m\ell) < 0$，即顺时针转动。

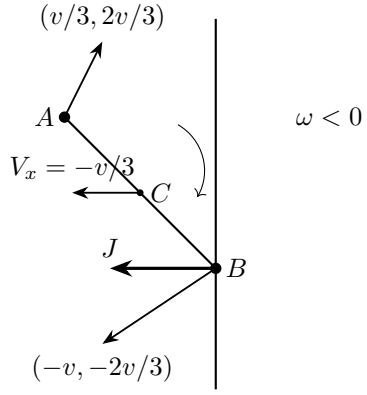


图 5.19: 首轮墙冲量使质心反向并引起顺时针转动，两个端点速度需分别合成

在接触点而非质心应用恢复条件

用平面刚体速度公式展开 B 的分量：$v_{Bx} = V_x - \omega r_{By} = v - J/(2m) + \omega\ell/(2\sqrt{2}) = v - 3J/(4m)$。其中最后一项是转动带来的接触点速度，若恢复条件只对质心速度写 $v_C' = -v$，就会漏掉这部分。

合成两端点速度并核对能量

固定墙完全弹性要求接触点法向速度反号，$v_{Bx}=-v$，得到 $J=8mv/3$。于是 $V_x=-v/3$、$\omega=-4\sqrt{2}v/(3\ell)$。按图 5.19 用 $\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{V}_C+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_i$，得

$$\boxed{\boldsymbol{v}_A=(v/3,\ 2v/3),\qquad \boldsymbol{v}_B=(-v,\ -2v/3)}.$$

另一个端点 A 的相对坐标与 B 相反，故 $v_{Ax}=V_x-\omega\ell/(2\sqrt{2})=v/3$、$v_{Ay}=-\omega\ell/(2\sqrt{2})=2v/3$；$B$ 的竖直分量为 $\omega\ell/(2\sqrt{2})=-2v/3$。这样图中四个分量均由同一角速度符号得到。

两球速率分别为 $\sqrt{5}v/3$、$\sqrt{13}v/3$，总动能仍为 mv^2。首轮以后杆继续转动，可能还有后续接触；题问的瞬时结果不应外推成全程末态。

例 5.4 (运动系统中弹簧的功)**.** 质量 M,m 的两箱被压缩轻弹簧推开，初始共同以 v_1 匀速运动。无外力，弹簧恢复自然长时小箱向右的速度为 $v_2>v_1$。求弹簧释放能量，以及弹簧对两箱分别做的功；最后取 $M\gg m$ 近似。

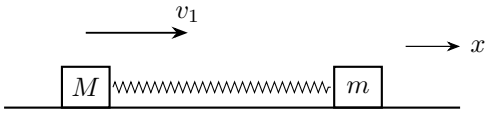


图 5.20: 题设：运动系统中弹簧的功

解　由总动量求大箱末速度与个体功

设 $\delta=v_2-v_1$。按图 5.20 总动量守恒，$MV+mv_2=(M+m)v_1$，所以 $V=v_1-(m/M)\delta$。弹簧对各箱的功等于各自动能变化：

$$W_m=\frac{1}{2}m(v_2^2-v_1^2),\qquad W_M=\frac{1}{2}M\big[(v_1-m\delta/M)^2-v_1^2\big].$$

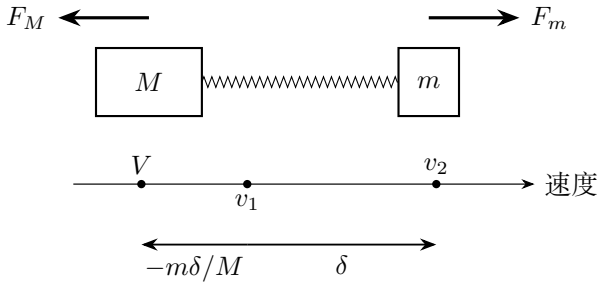


图 5.21: 弹簧推开两箱时，对地速度可增可减，两个功相加才等于释放能量

相加时消去依赖整体平动的交叉项

展开大箱功，$W_M=-mv_1\delta+m^2\delta^2/(2M)$；小箱功为 $W_m=mv_1\delta+m\delta^2/2$。相加后只剩二次项 $[m/2+m^2/(2M)]\delta^2$。大箱功可能为负，这不妨碍弹簧对两箱总功为正。

求释放能量并检查大质量极限

按图 5.21 相加后，含 $v_1\delta$ 的交叉项相消，得到

$$\boxed{E_s=W_m+W_M=\tfrac{1}{2}m(1+m/M)\delta^2}.$$

大质量极限给 $E_s\simeq m(v_2-v_1)^2/2$、$W_M\simeq -mv_1\delta$。即使重箱速度变化很小，它受力作用点仍移动，弹簧对它的功未必可忽略。

例 5.5 (赤道发射的最低有用能量)**.** 在忽略空气阻力、发射损失及轨道高度相对地球半径的变化时，赤道地面相对地轴速率 0.46 km/s，近地圆轨道速率 7.9 km/s。将 1000 kg 航天器顺地球自转方向送入该轨道，至少需增加多少机械能?

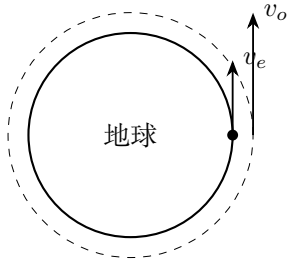
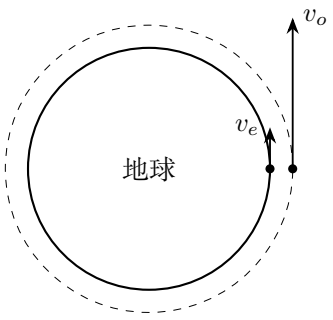


图 5.22: 题设：赤道发射的最低有用能量

解　在地心惯性系比较同一质量的两个状态

在图 5.22 地心惯性系中，航天器初始已随地球转动，具有动能 $mv_e^2/2$。在忽略高度变化的近地极限下，引力势能的初、末差可忽略，所需最低有用能量为

$$\Delta E=\frac{1}{2}m(v_o^2-v_e^2)=\frac{1}{2}(1000)\big(7900^2-460^2\big)=\boxed{3.11\times10^{10}\,\mathrm{J}}.$$



$K_i = mv_e^2/2$
$K_f = mv_o^2/2$
$\Delta E = K_f - K_i$

轨道高度仅作近地极限示意

图 5.23: 在地心惯性系中画出初末速度，能量增加是两个动能之差

区分动能差与相对速度平方

速度须先统一换算成 m/s 再平方。若误写为 $\frac{1}{2}m(v_o - v_e)^2$，会多出 $-mv_ov_e$ 交叉项，计算的已经不是惯性系动能差。本题忽略高度变化只是一个近地极限约定；圆轨道所需速度并不因此改成相对地面的速度差。

说明高度近似和最低有用能量的含义

图 5.23 表示的是惯性系中的动能差，不是先算速度差再平方。若轨道半径为 $r > R$，则应再用完整引力势能：$\Delta E = -GMm/(2r) - [mv_e^2/2 - GMm/R]$。实际燃料能量还涉及喷气和效率，不能把本题最低有用机械能当作燃料化学能。

例 5.6（自由小车上的弹簧发射器）. 小车与发射器总质量 $3m$，发射筒与水平成 $45°$，置于光滑水平面。质量 m 小球压缩弹簧 L 后由静止弹出，抛出后相对出射点最高上升 H。忽略筒内重力势能变化，求弹簧劲度系数。

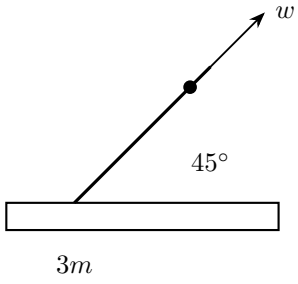
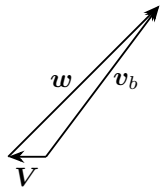


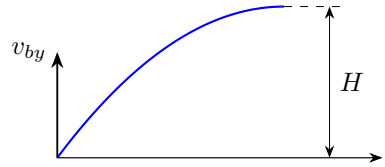
图 5.24: 题设：自由小车上的弹簧发射器

解　由相对出射速度与水平动量求对地速度

按图 5.24 令球相对筒的出射速率为 w、车对地速度为 V，则球对地速度为 $(V + w/\sqrt{2}, w/\sqrt{2})$。水平方向动量守恒 $3mV + m(V + w/\sqrt{2}) = 0$，故 $V = -w/(4\sqrt{2})$。球的水平分量为 $3w/(4\sqrt{2})$，竖直分量为 $w/\sqrt{2}$。



$v_{bx} : v_{by} = 3 : 4$



$v_{by}^2 = 2gH$

图 5.25: 水平反冲只改变球的水平分量，最高上升高度由竖直分量决定

在速度三角形中检查出射方向

这里 $V + w/\sqrt{2} = -w/(4\sqrt{2}) + w/\sqrt{2} = 3w/(4\sqrt{2})$。球的水平和竖直分量比为 $3/4$，所以对地出射方向与筒轴 45° 不同；过程图的矢量三角形正表示水平反冲怎样改变出射方向，而不改变其竖直速度。

由抛体高度确定速度并计算总储能

图 5.25 抛体最高点给 $H = (w/\sqrt{2})^2/(2g)$，所以 $w^2 = 4gH$。弹簧能量变为球、车的总动能：

$$\frac{1}{2}kL^2 = \frac{1}{2}(3m)\frac{w^2}{32} + \frac{1}{2}m\left(\frac{9w^2}{32} + \frac{w^2}{2}\right) = \frac{7}{16}mw^2.$$

因此

$$\boxed{k = 7mgH/(2L^2)}.$$

把球的出射角对地也设为 45° 会忽略车的反冲，导致能量分配错误。

例 5.7 (大炮反冲对射程的影响)**.** 质量 M 的炮车发射质量 m 的炮弹，炮口仰角 θ，发射前静止。固定炮车时射程为 s。若炮车改置于光滑水平面，假定每次发射转为炮车、炮弹机械能的总量相同，忽略筒内高度变化，求新射程。

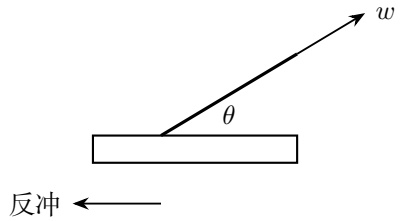
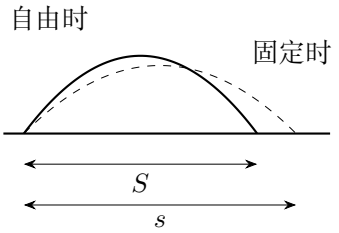


图 5.26: 题设：大炮反冲对射程的影响

解　以相同总有用能量比较固定和自由炮车

固定时炮弹出速 u 满足 $s = u^2 \sin 2\theta/g$，对应能量 $E = mu^2/2$。自由炮车时令炮弹相对炮筒出速为 w，车速 $V = -mw\cos\theta/(M+m)$。按图 5.26 炮弹对地分量为 $Mw\cos\theta/(M+m)$ 与 $w\sin\theta$。



示意取 $M = 3m,\ \theta = 45°$

图 5.27: 解答过程：大炮反冲对射程的影响

由水平反冲和飞行时间写出新射程

水平方向动量为 $MV + m(V + w\cos\theta) = 0$，因而 $V = -mw\cos\theta/(M+m)$；炮弹水平速度随之为 $Mw\cos\theta/(M+m)$。炮弹仍以 $w\sin\theta$ 竖直分量起飞，落回同高处所需时间为 $2w\sin\theta/g$。这两项相乘，才得到后面的新射程。

由能量分配消去相对出速

由图 5.27，把炮车与炮弹的速度分别代入动能，

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}M\frac{m^2w^2\cos^2\theta}{(M+m)^2} + \frac{1}{2}m\left[\frac{M^2w^2\cos^2\theta}{(M+m)^2} + w^2\sin^2\theta\right] \\ &= \frac{1}{2}mw^2\left[\frac{M(m+M)}{(M+m)^2}\cos^2\theta + \sin^2\theta\right] \\ &= \frac{1}{2}mw^2\frac{M\cos^2\theta + (M+m)\sin^2\theta}{M+m} = \frac{1}{2}mw^2\frac{M+m\sin^2\theta}{M+m}. \end{aligned}$$

令它等于固定炮车时的 $mu^2/2$，约去 $m/2$，得到 $w^2 = u^2(M+m)/(M+m\sin^2\theta)$。代入水平速度与飞行时间的乘积，新射程为

$$S = \frac{M}{M+m}\frac{w^2\sin 2\theta}{g} = \boxed{\frac{M}{M+m\sin^2\theta}s}.$$

若另行假定“相对炮筒出速不变”而非总有用能量不变，则得到 $S = Ms/(M+m)$。两者对应不同发射模型，必须明确条件，不能把它们混合使用。

例 5.8 (竖直杆与活动半球碗)**.** 半球碗质量 $m_B = 2m_A$、半径 R，由理想导轨限制为在光滑水平面上平动，碗口始终水平。细杆 A 被固定光滑套管约束，只能竖直平动；杆下端从碗口边缘静止释放并沿碗内面运动。以球心到接触点的半径与竖直向下方向夹角 θ 描述位置，求杆与碗的速率。

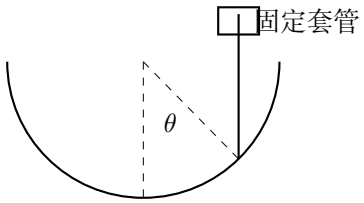
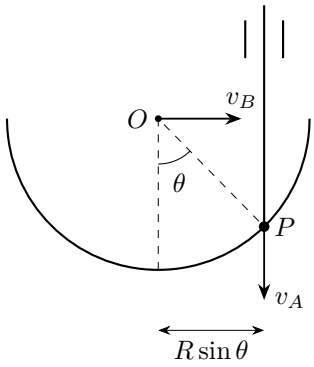


图 5.28: 题设：竖直杆与活动半球碗

解　分别判断套管外力对动量和能量的作用

图 5.28 固定套管对杆有水平外力，故杆碗整体的水平动量不守恒。不过此力垂直杆位移，不做功。接触点相对球心坐标为 $(R\sin\theta, -R\cos\theta)$，先把杆横坐标固定的条件微分，求两部分速度。



$X_B + R\sin\theta = $ 常量
$v_A/v_B = \tan\theta$

图 5.29: 杆横坐标固定，碗心右移与杆端下降由同一个角度变化决定

由接触几何微分得到两部分速度

将固定的杆横坐标写成 $x_A = X_B + R\sin\theta$，微分得 $\dot{X}_B = -R\cos\theta\dot{\theta}$；杆下端高度 $y_A = -R\cos\theta$，故 $\dot{y}_A = R\sin\theta\dot{\theta}$。下降过程中 $\dot{\theta} < 0$，这同时给出杆向下、碗向右的方向。题目求速率时才取这些速度的绝对值。

联立能量求速率并核对碗口与碗底

按图 5.29 杆下降 $R\cos\theta$，能量式为 $m_A gR\cos\theta = \frac{1}{2}m_A R^2\dot{\theta}^2(\sin^2\theta + 2\cos^2\theta)$。所以

$$\boxed{v_A = \sin\theta\sqrt{\frac{2gR\cos\theta}{1+\cos^2\theta}}, \qquad v_B = \cos\theta\sqrt{\frac{2gR\cos\theta}{1+\cos^2\theta}}}.$$

碗口 $\theta = \pi/2$ 时均为零；到碗底 $\theta = 0$ 时杆速率为零而碗速率为 $\sqrt{gR}$。这并不违反运动约束：该处杆的竖直位移对角度的一阶变化恰为零。

例 5.9 (跳到自由小车另一端)**.** 质量 m 的人站在质量 M、长 L 小车左端，整个系统最初静止于光滑水平面。人跳起后刚好落到车右端，起落时质心等高，忽略空气阻力。求人的最小对地起跳速率。

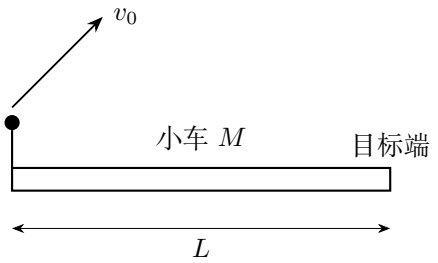


图 5.30: 起落高度相同，落点是运动小车的右端

解　用水平动量和同高飞行时间列落点关系

设图 5.30 人的对地水平、竖直初速度为 $u, w > 0$，小车水平速度为 V。水平动量给 $V = -mu/M$，飞行时间 $T = 2w/g$。人相对车向右的速度为 $u - V = (M+m)u/M$，因此

$$L = \frac{M+m}{M} u \frac{2w}{g}, \qquad 2uw = \frac{MLg}{M+m}.$$

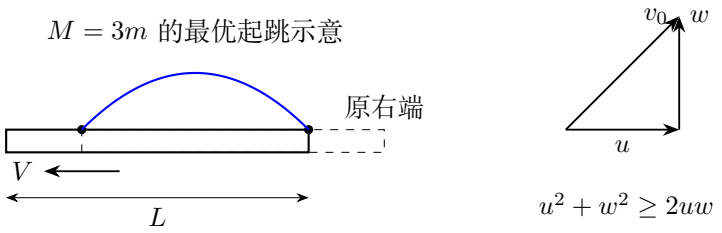


图 5.31: 小车后退使人的对地射程小于 L，最小起跳速率要求 u 等于 w

把落点条件写成人车相对位移

在飞行段，人与车的水平速度分别保持 u 和 V，所以落点条件应写成 $uT = VT + L$。把 $V = -mu/M$ 移入左边，正得到图中的相对速度 $(M+m)u/M$。给定 L 后只约束乘积 uw，最小速率再由 $(u-w)^2 \geq 0$ 确定。

在固定速度乘积下求最小速率

按图 5.31 起跳速率平方 $v_0^2 = u^2 + w^2 \geq 2uw$，等号在 $u = w$ 时成立。所以

$$\boxed{v_{0,\min} = \sqrt{MLg/(M+m)}},$$

对地起跳角为 45°。使用的是人与车的相对水平位移 L；若直接设 $uT = L$，会漏掉小车后退。

例 5.10 (活动板上倒下的轻杆)**.** 质量 M 的水平板在光滑水平面上，板上铰接长 L 轻杆，杆端质量 m 的小球最初在铰点正上方。由微小扰动使杆倒下，求杆第一次水平时对球的拉力。板只平动，忽略杆重。

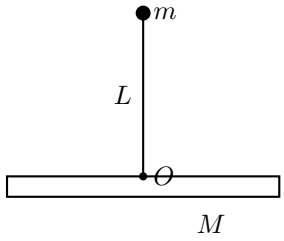


图 5.32: 题设：活动板上倒下的轻杆

解　在水平瞬间由动量和能量确定速度

图 5.32 杆水平时，球相对板的速度竖直。板、球共同的水平速度由零总水平动量决定，恰为零。下降高度 L，故 $mgL = \frac{1}{2}mv_{\text{相}}^2$，即 $v_{\text{相}}^2 = 2gL$。

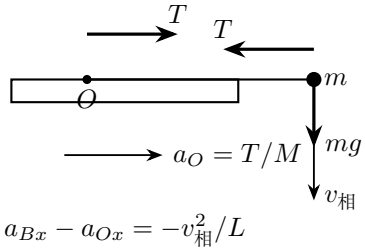


图 5.33: 水平瞬间铰点速度为零但加速度向右，径向方程必须使用相对加速度

说明零水平速度不等于零加速度

对任意角度，整体水平方向均有 $M\dot{X} + m\dot{x}_B = 0$；到杆水平时球对铰点的速度竖直，所以 $\dot{x}_B = \dot{X}$。联立便知二者水平速度同时为零。这个结论只消去该时刻的水平动能，并未把铰点的水平加速度也设为零。

对球和板分别列水平动力学并相减

按图 5.33 取杆水平向右为正，杆拉球向左，故 $a_{Bx} = -T/m$；杆对板向右，$a_{Ox} = T/M$。两者相对径向加速度为 $a_{Bx} - a_{Ox} = -v_{\text{相}}^2/L = -2g$，因此

$$T\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{M}\right) = 2g, \qquad \boxed{T = \frac{2mMg}{M+m}}.$$

不能把铰点当固定而直接写 $T = mv^2/L$，因为它在该瞬间虽速度为零，加速度仍不为零。$M \to \infty$ 时结果才趋于固定铰点的 $2mg$。

例 5.11 (滑轮托盘与弹簧分离)**.** 一根轻绳经两定滑轮并绕过中间动滑轮，两端各悬挂质量 m 的砝码；动滑轮连接质量 m 的托盘，托盘内竖直弹簧上放质量 m 的砝码 1。弹簧劲度系数 k，初始被内部锁线压缩 ℓ_0，系统静止。烧断锁线，砝码 1 被推出，假定 $k\ell_0 > 2mg$，且不碰托盘顶部。求从砝码 1 脱离弹簧到再次接触弹簧的时间。

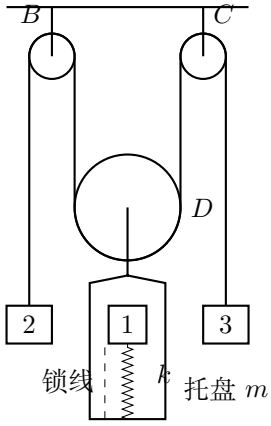


图 5.34: 一根绳连续绕过两个定滑轮和中间动滑轮，托盘与两侧砝码反向同速率

解　由绳长和三个受力方程确定速度分配

在图 5.34 对称运动中，托盘向上位移 Y 时两侧砝码各向下同样距离，故它们与托盘的动能和为 $\frac{1}{2}(3m)\dot{Y}^2$。设弹簧压缩量为 x，砝码 1 的向上坐标可写 $Z = Y + \ell - x$。令绳张力为 T、弹簧对砝码 1 向上弹力为 F_s。侧砝码向下加速度为 $\ddot{Y}$，托盘与砝码 1 向上加速度分别为 $\ddot{Y}, \ddot{Z}$，逐个列式：

$$mg - T = m\ddot{Y}, \qquad 2T - mg - F_s = m\ddot{Y}, \qquad F_s - mg = m\ddot{Z}.$$

后两式相加并用第一式消去 T，得 $3\ddot{Y} + \ddot{Z} = 0$。几何式 $Z = Y + \ell - x$ 连续求导给 $\dot{Z} = \dot{Y} - \dot{x}$、$\ddot{Z} = \ddot{Y} - \ddot{x}$，代入得到 $4\ddot{Y} - \ddot{x} = 0$。从释放时刻 0 积到 t：

$$\int_0^t (4\ddot{Y} - \ddot{x})\,\mathrm{d}\tau = [4\dot{Y} - \dot{x}]_0^t = 0.$$

由初始 $\dot{Y}(0) = \dot{x}(0) = 0$，才得到 $4\dot{Y} - \dot{x} = 0$。

这里 ℓ 表示弹簧自然长，x 表示相对自然长的压缩量。由 $Z = Y + \ell - x$ 知 $\dot{Z} = \dot{Y} - \dot{x}$，结合 $4\dot{Y} = \dot{x}$ 得 $\dot{Z} = -3\dot{x}/4$。因此分离时两速度方向相反，托盘向下而砝码 1 向上，不能在图中把二者都画成向上。

用整体能量求自然长处分离速率

令分离时相对上升速率 $w=-\dot{x}>0$, 于是托盘速度 $-w/4$, 砝码 1 速度 $3w/4$, 总动能为 $3mw^2/8$。弹簧由压缩 ℓ_0 回到自然长，砝码 1 相对托盘上升 ℓ_0，系统重力势能净增加 $mg\ell_0$，所以

$$\frac{3}{8}mw^2=E_*=\frac{1}{2}k\ell_0^2-mg\ell_0>0.$$

动能分配可逐项核对：托盘和两侧砝码三份质量的速率大小相同，合计 $3m$，其动能为 $3mw^2/32$；砝码 1 动能为 $9mw^2/32$，和为 $3mw^2/8$。重力势能变化为 $mgZ-mgY=mg(\ell-x)$ 加常量，故从 $x=\ell_0$ 到 0 恰增加 $mg\ell_0$。

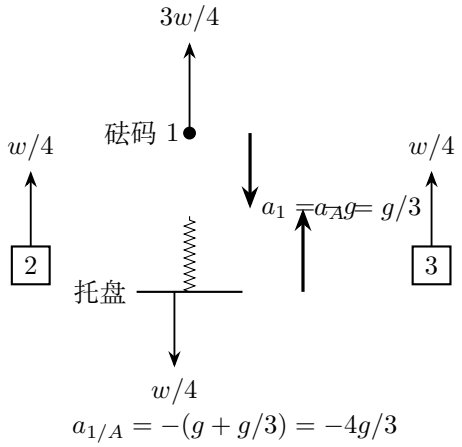


图 5.35: 分离瞬间托盘向下、砝码 1 向上；分离后的加速度使两者重新接近

重新列托盘动力学并求相对返回时间

分离后，图 5.35 砝码 1 加速度向下 g；托盘与两侧砝码组成质量 m 对 $2m$ 的约束系统。若托盘向上加速度为 a，侧砝码向下加速度也是 a，由 $mg-T=ma$、$2T-mg=ma$, 将第一式的 $T=m(g-a)$ 代入第二式, 得 $2mg-2ma-mg=ma$, 所以 $a=g/3$。因此砝码 1 相对托盘的加速度为 $-4g/3$。令分离时相对位置 $z(0)=0$、向上相对速度 $\dot{z}(0)=w$，两次积分得

$$\dot{z}(t)-w=\int_0^t-\frac{4g}{3}\,\mathrm{d}\tau=-\frac{4g}{3}t,$$

$$z(t)=\int_0^t\left(w-\frac{4g}{3}\tau\right)\mathrm{d}\tau=\left[w\tau-\frac{2g}{3}\tau^2\right]_0^t=wt-\frac{2}{3}gt^2.$$

再次相遇要求 $t(w-2gt/3)=0$，排除分离时刻 $t=0$，得 $T=3w/(2g)$。前面能量式给 $w^2=8E_*/(3m)$，代入后 $T^2=9[8E_*/(3m)]/(4g^2)=6E_*/(mg^2)$，取正时间，故

$$\boxed{T=\frac{3w}{2g}=\frac{1}{g}\sqrt{\frac{6E_*}{m}}}.$$

条件 $E_*>0$ 保证能以正速率脱离；若不满足，则题设的分离阶段并不存在。

例 5.12 (半球碗内的三维回转)**.** 固定光滑半球碗半径 R，质量 m 的小球从碗口一点以水平沿碗口切向速率 $v_0>0$ 进入碗内。以从向下竖直线计的极角 θ 描述位置，求小球达到的最小极角及全过程最大速率。

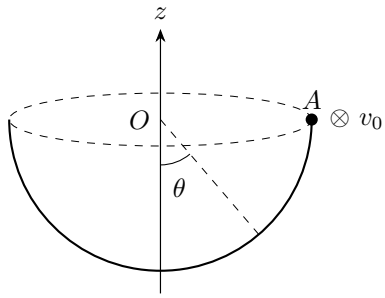
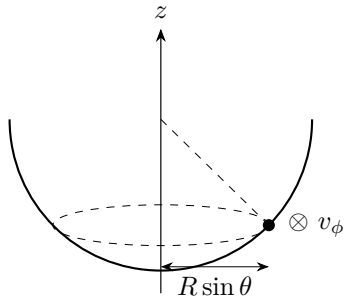


图 5.36: 初速度沿水平碗口切向；纸面内的子午运动与纸面法向的方位运动要区分

解　只守恒竖直角动量并分解球面速度

按图 5.36 碗心为 O、竖直轴为 z。支持力过 O，重力没有竖直轴力矩，故 $L_z=mRv_0$ 守恒。任意纬圈半径 $r=R\sin\theta$，方位速度 $v_\phi=v_0/\sin\theta$；沿经线速度记 $v_\theta=R\dot\theta$。能量给

$$v_\theta^2+v_\phi^2=v_0^2+2gR\cos\theta.$$



转折仅要求 $v_\theta=0$，仍有 $L_z=mRv_0$

图 5.37: 最低高度处经向速度为零，沿水平纬圈的方位速度仍然非零

说明极角转折时仍有方位运动

守恒角动量给 $m(R\sin\theta)v_\phi = mRv_0$，所以 $\sin\theta$ 越小，方位速度越大。在纬度最低处只要求经向速度 $v_\theta = 0$，球仍沿该纬圈切向运动；若把总速率设成零，会与非零角动量直接矛盾。

联立极角转折条件与能量选取正根

图 5.37 最低纬度处 $\dot\theta = 0$，但 v_ϕ 非零。令 $c = \cos\theta_{\min} > 0$，代入 $v_\phi = v_0/\sqrt{1-c^2}$，转折方程为 $v_0^2/(1-c^2) = v_0^2 + 2gRc$。两边同乘 $1-c^2>0$ 并移项，

$$v_0^2 c^2 = 2gRc(1-c^2).$$

初始碗口 $c=0$ 是一个转折，但不对应最低纬度。对所求 $c>0$ 约去 c，收集幂次得 $2gRc^2 + v_0^2 c - 2gR = 0$。按求根公式，

$$c_\pm = \frac{-v_0^2 \pm \sqrt{(v_0^2)^2 - 4(2gR)(-2gR)}}{4gR} = \frac{-v_0^2 \pm \sqrt{v_0^4 + 16g^2R^2}}{4gR}.$$

负号根小于零，取正号根。二次多项式在 $c=0$ 为 $-2gR<0$、$c=1$ 为 $v_0^2>0$，其正根确在 $(0,1)$ 内，因此

$$\boxed{c = \frac{\sqrt{v_0^4 + 16g^2R^2} - v_0^2}{4gR}}.$$

求最大总速率并检查接触压力

小球在该处高度最低，能量式说明总速率最大。将刚求出的 c 代回，

$$v_{\max}^2 = v_0^2 + 2gRc = v_0^2 + \frac{\sqrt{v_0^4 + 16g^2R^2} - v_0^2}{2} = \frac{v_0^2 + \sqrt{v_0^4 + 16g^2R^2}}{2}.$$

取速率的非负平方根，故

$$\boxed{v_{\max} = \sqrt{\frac{v_0^2 + \sqrt{v_0^4 + 16g^2R^2}}{2}}}.$$

球面内侧支持力 $N = m(v^2/R + g\cos\theta) > 0$，接触可维持。有限的非零 L_z 使球无法到达轴线上；若仅守恒能量而忽略角动量，就会错误地让球直接穿过碗底。

例 5.13 (圆锥摆关于不同点的角动量)**.** 质量 m 的小球由长 ℓ 的轻绳悬于固定点 O，以半顶角 $0<\theta<\pi/2$ 作圆锥摆。水平轨道圆心为 B。求角速度、相对 O 和 B 的角动量大小及竖直分量，并判断哪些量守恒。

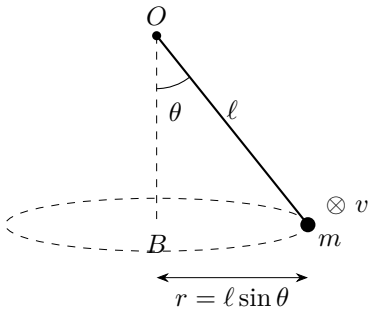


图 5.38: 圆锥摆绕固定竖直轴回转，右端位置的正方位速度指向纸面里

解　用竖直平衡和水平向心力求角速度

按图 5.38 轨道半径 $r=\ell\sin\theta$，竖直平衡 $T\cos\theta=mg$，水平向心 $T\sin\theta=m\omega^2 r$。消去张力得

$$\boxed{\omega^2=g/(\ell\cos\theta)},$$

$v=\omega r$。

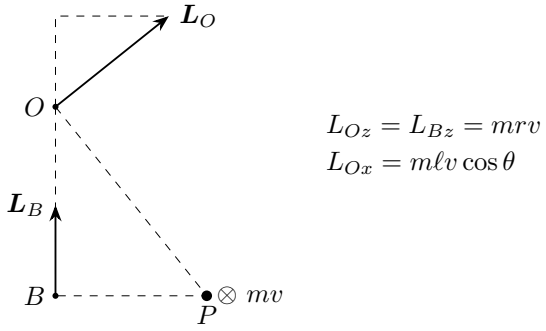


图 5.39: 同一位置关于 O 和 B 的角动量，竖直分量相等而完整矢量不同

明确非退化摆角与共同速率

消元过程为 $T=mg/\cos\theta$，代入水平式得 $mg\tan\theta=m\omega^2\ell\sin\theta$；对非退化的 $0<\theta<\pi/2$ 约去 $m\sin\theta$，才得 $\omega^2=g/(\ell\cos\theta)$。后面的角动量均使用这一相同的水平速率 $v=\omega\ell\sin\theta$。

分别计算两参考点的角动量并判断矢量守恒

图 5.39 速度垂直 O 到球的半径，因此 $|\boldsymbol{L}_O| = m\ell v$，竖直分量 $L_{Oz} = mrv = m\ell^2 \sin^2\theta\omega$。关于 B，半径水平，$\boldsymbol{L}_B = mrv\,\boldsymbol{e}_z$。球的合力水平指向 B，所以 $\boldsymbol{L}_B$ 完整矢量守恒；$\boldsymbol{L}_O$ 的水平分量随球转动，完整矢量不守恒，只有 L_{Oz} 保持不变。角动量大小保持不变，并不等于完整矢量守恒，必须同时看方向。

例 5.14 (可转动螺旋导线上的小环)**.** 均匀螺旋形细导线质量 m，各点到竖直轴距离均为 R，螺距为 $H = \pi R$。导线可绕该轴无摩擦转动、不能上下移动。质量也为 m 的小环套在导线上，由静止释放，接触光滑。求小环相对地面下落 h 时的竖直速率、导线角速度及导线对环的支持力。

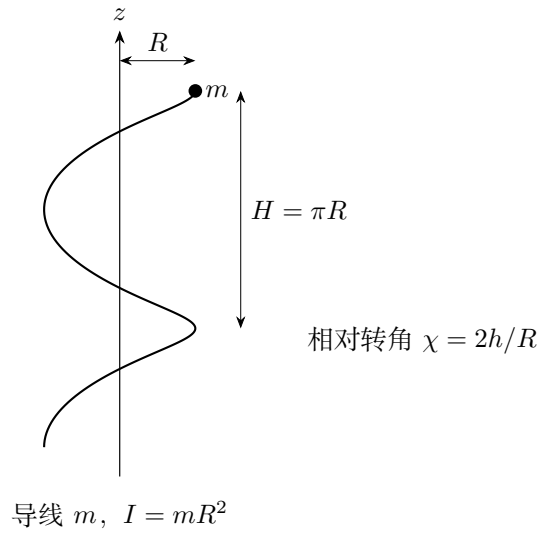


图 5.40: 螺旋半径 R、每转下降 πR，小环与导线可相对转动

解　用螺距与轴向角动量确定两个角速度

按图 5.40 导线转动惯量 $I = mR^2$。令小环向下位移 z，相对导线绕轴转角为 χ，螺距约束给 $z = R\chi/2$。设小环绝对角速度为 ω、导线为 Ω，则 $\dot z = R(\omega - \Omega)/2$。绕轴无外力矩且初始静止，$mR^2\omega + mR^2\Omega = 0$，故 $\Omega = -\omega$、$\dot z = R\omega$。

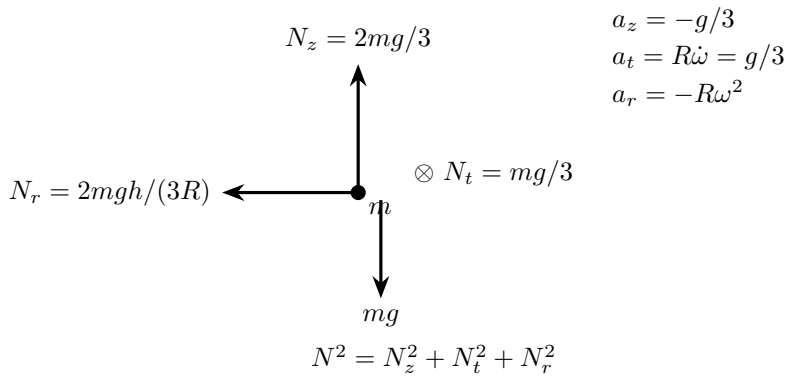


图 5.41: 在小环的局部柱坐标中分解支持力，水平切向用纸面法向表示

把三部分动能与下降势能联立

按图 5.41 总动能含小环竖直、环的水平回转、导线自转三项，各为 $m\dot{z}^2/2$，所以 $mgh = 3m\dot{z}^2/2$，得到

$$\boxed{\dot{z} = \sqrt{2gh/3}, \quad |\Omega| = R^{-1}\sqrt{2gh/3}}.$$

由能量也可写 $\dot{z}^2 = 2gz/3$，对时间求导，$2\dot{z}\ddot{z} = (2g/3)\dot{z}$，在下落段约去 $\dot{z}$ 得 $\ddot{z} = g/3$。又因 $\omega = \dot{z}/R$，切向加速度为 $R\dot{\omega} = \ddot{z}$，向心加速度为 $R\omega^2 = \dot{z}^2/R$。因此三个支持力分量分别来自三个相互垂直的加速度方程。

在三个正交方向求支持力并核对光滑约束

由 $\ddot{z} = g/3$，小环支持力的竖直向上分量 $N_z = 2mg/3$；水平切向分量 $N_t = mR|\dot{\omega}| = mg/3$；水平向心分量 $N_r = mR\omega^2 = 2mgh/(3R)$。相对螺旋切线的速度分量为水平 $2\dot{z}$ 与竖直向下 $\dot{z}$，而 $2N_t - N_z = 0$，也核验了支持力与相对运动垂直。三分量互相垂直，故

$$\boxed{N = \frac{mg}{3}\sqrt{5 + \frac{4h^2}{R^2}}}.$$

导线上的光滑接触力分别交换环与导线的能量，只有两者整体的机械能守恒；把导线误当固定会漏掉一项转动动能。

例 5.15 (竖直滑杆与自由斜面)**.** 质量 m 的细杆只能在固定光滑竖直套管内平动，杆下端支在倾角 α、质量 M 的斜面上。斜面在光滑水平面上自由移动，初始全体静止。杆与斜面接触光滑，求斜面与杆的加速度及支持力。

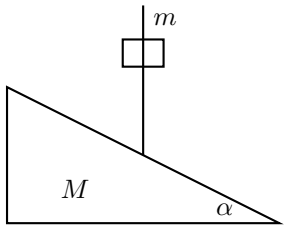


图 5.42: 题设：竖直滑杆与自由斜面

解　用位移约束消去杆的独立坐标

图 5.42 固定套管可给水平外力，不能对杆与斜面守恒水平动量。设斜面向左位移为 X、杆下降 q，几何给 $q = X\tan\alpha$。能量为 $mgX\tan\alpha = \frac{1}{2}(M + m\tan^2\alpha)\dot{X}^2$。

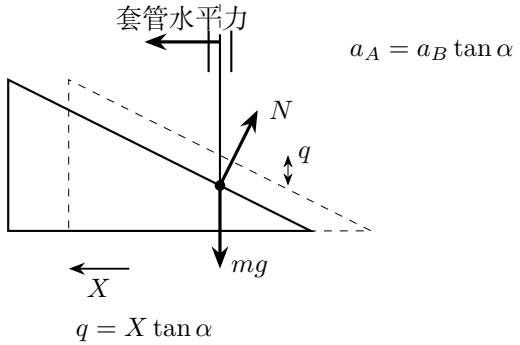


图 5.43: 斜面左移使固定横坐标处的杆端下降，法向力对杆向右上而对斜面向左下

由能量导数求恒加速度

令 $M_{等} = M + m\tan^2\alpha$，它是常量。能量式求导时 $\mathrm{d}(\dot{X}^2)/\,\mathrm{d}t = 2\dot{X}\ddot{X}$，故 $mg\tan\alpha\,\dot{X} = (M_{等}/2)(2\dot{X}\ddot{X})$。在开始运动后的区间消去 $\dot{X}$；由连续性可将所得恒定加速度延续到初始时刻。再由 $q = X\tan\alpha$ 依次求导，$\dot{q} = \dot{X}\tan\alpha$、$\ddot{q} = \ddot{X}\tan\alpha$，得到杆加速度 $a_A = a_B\tan\alpha$。

分别列杆与斜面受力方程核对支持力

对图 5.43 等式求时间导数并在连续运动段消去 $\dot{X}$，得

$$\boxed{a_B = \frac{mg\tan\alpha}{M + m\tan^2\alpha}, \qquad a_A = \frac{mg\tan^2\alpha}{M + m\tan^2\alpha}}.$$

以上 a_B 向左、a_A 向下。杆竖直方程 $mg - N\cos\alpha = ma_A$，故

$$\boxed{N = mgM/[\cos\alpha(M + m\tan^2\alpha)]}.$$

再用斜面水平式 $N\sin\alpha = Ma_B$ 可独立核验。套管水平力不做功，但使水平总动量发生变化，这说明能量和动量的适用条件必须分开检查。

5.11 本讲小结

角动量同时依赖动量和参考点，守恒依据是相应外力矩或角冲量为零。固定支点可破坏线动量守恒而保留绕轴角动量；中心力使面积速度不变；绕竖直轴守恒的分量不能扩大成任意轴都守恒。

综合问题先确定系统、参考点和事件，再让线动量、角动量、能量分别提供适当的方程。相对速度要转换为同一惯性系速度，末态还需满足分离、接触和运动顺序。若优化起跳速率或求再次相遇时间，必须写出相对位移及相对加速度。

5.12 练习

练习 5.1 (落球在运动车面上的摩擦冲量)**.** 将小球视为不计自转的质点。质量 M 的小车以速率 v 向左运动，质量 m 的小球由高 h 处自由落下，碰车后反弹到相同高度。碰撞中支持力远大于重力，接触动摩擦因数 μ，若相对水平速度消失后不再滑动。求球的水平末速度。

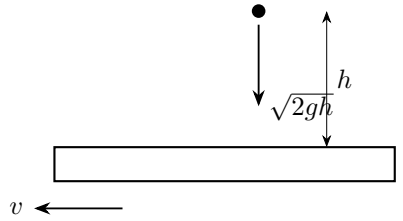


图 5.44: 题设：落球在运动车面上的摩擦冲量

详解

练习 5.2 (桌边麦管与两只苍蝇)**.** 均匀细杆质量 M、长 L，初始一半伸出光滑水平桌边，另一半在桌内。质量 $m < M$ 的苍蝇从桌内杆端缓慢爬到桌外端，杆始终水平且不倾覆。随后另一只质量 m' 的苍蝇缓慢竖直降落到第一只身上，着陆冲击可忽略。忽略水平冲量，求仍不倾覆的 m' 上限。

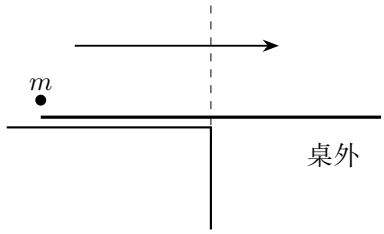


图 5.45: 题设：桌边麦管与两只苍蝇

详解

练习 5.3 (叠放弹性小球的反弹)**.** 两小球沿同一竖线下落，下面质量 M、上面质量 m $(M > m)$。从高 h 处静止释放，忽略两球尺寸，假定下球先与地面完全弹性碰撞，再立即与仍向下的上球完全弹性碰撞。求上球首次弹起最高高度，并取 $M \gg m$ 极限。

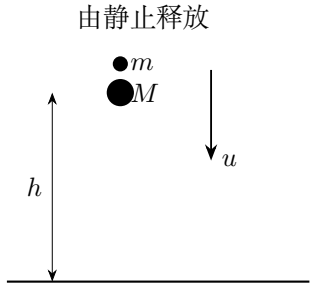


图 5.46: 球间距作放大示意，计算忽略球尺寸及两次碰撞之间的高度变化

详解

练习解答

练习 5.1 详解

解　用竖直速度反号求法向总冲量

按图 5.44 取向左为正，球竖直落地、反弹速率均为 $u = \sqrt{2gh}$，法向总冲量 $J_n = 2mu$。若全程滑动，水平摩擦冲量 $J_t = \mu J_n$，球可获得 $2\mu u$ 的水平速度。

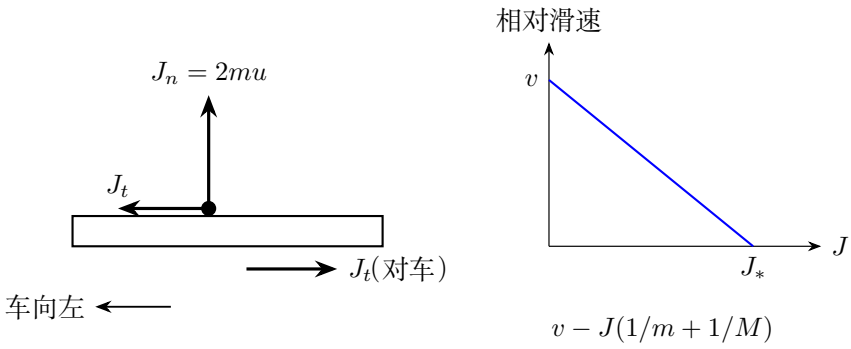


图 5.47: 球的摩擦冲量向左，车的反冲量向右；共速点限制可累积的摩擦冲量

求消除水平相对滑动所需的冲量

若给球向左的切向冲量 J，球水平速度为 J/m，车速变为 $v - J/M$。相对滑速降为零的条件为 $J/m = v - J/M$，所需冲量 $J_* = mMv/(M+m)$。实际冲量只能取 $\min(\mu J_n, J_*)$，除以 m 便得到下式。

比较摩擦上限与共速上限得到分段结果

但图 5.47 若球先与车水平共速，之后不应让摩擦继续反向推动。达到共速所需球速度由水平动量给 $V = Mv/(M+m)$。因此

$$\boxed{v_{bx} = \min\left(2\mu\sqrt{2gh},\, \frac{Mv}{M+m}\right)}$$

方向向左。对应条件为 $2\mu\sqrt{2gh} \leqslant Mv/(M+m)$。法向冲量有限并不保证摩擦始终为 μN；只有相对滑动期间才可如此取值。

练习 5.2 详解

解　由水平质心不变确定杆的后退量

取图 5.45 桌边为 $x = 0$、向桌外为正。初始杆心为零，第一只苍蝇在 $-L/2$。无水平外力，质心水平位置固定。设杆后退 d，末态杆心为 $-d$，苍蝇在 $L/2 - d$，于是

$$-Md + m(L/2 - d) = -mL/2.$$

移项得 $(M+m)d = mL$，故 $d = mL/(M+m)$。

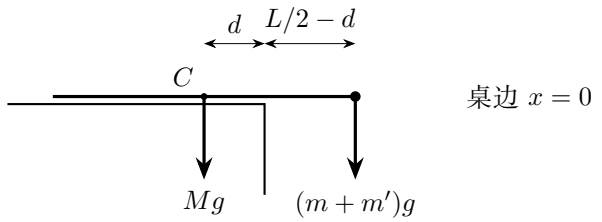


图 5.48: 关于固定桌边比较重力矩，两只苍蝇的位置均由爬行后的杆位置确定

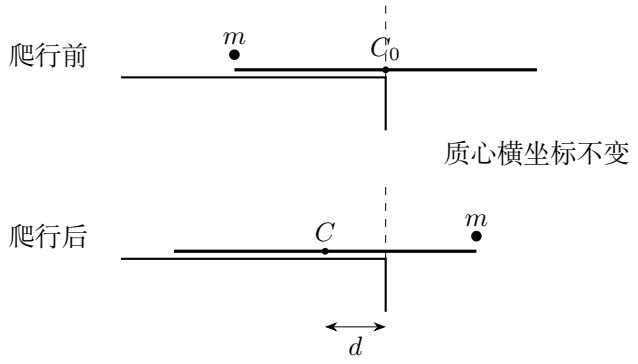


图 5.49: 光滑桌面不提供水平外力，苍蝇向外爬时杆必须向内退

在爬行后位置应用静态倾覆条件

图 5.49 把杆心从 C_0 移到 C 的向内位移标为 d。苍蝇相对杆向外爬了 L，它对地的位移却是 $L-d$；因而质心位移条件也可写成 $-Md+m(L-d)=0$，与前面的坐标方程相同。爬行期间，杆与第一只苍蝇的总质心始终在 $x_C=-mL/[2(M+m)]<0$，保持在桌边内侧，与尚未倾覆的假设相符。

在图 5.48 中，杆重作用线位于桌内、两只苍蝇位于桌外，两力臂分别为 d 和 $L/2-d$。第二只准静态降落不改变水平位置，且不引入需另行考虑的倾覆冲击；慢爬及准静态判据下，不倾覆要求

$$(m+m')(L/2-d)\le Md.$$

解出第二只苍蝇质量上限并核对力臂

代入 d 并乘以 $2(M+m)/L$，得 $(m+m')(M-m)\le 2Mm$，即 $m'(M-m)\le m(M+m)$。题设 $M>m$，可除以正的 $M-m$，所以

$$\boxed{m'\le\frac{m(M+m)}{M-m}}.$$

同时 $L/2-d=L(M-m)/[2(M+m)]>0$，桌外端的几何条件自洽。等号表示总重力作用线恰通过桌边，是静态倾覆的临界位置。

练习 5.3 详解

解　先处理下球与地面的弹性碰撞

在图 5.46 取竖直向上为正，两球落地前速率均为 $u=\sqrt{2gh}$。下球与地面完全弹性碰撞后，速度变为 $+u$，上球仍为 $-u$。这两次碰撞分开处理，不能把地面冲量混入随后两球相互碰撞的动量式。

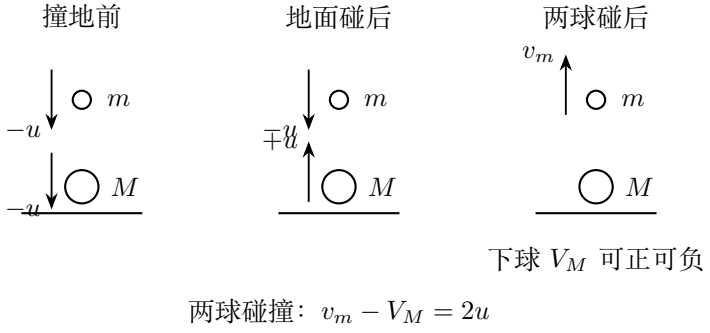


图 5.50: 地面碰撞先改变下球速度，随后两球碰撞再交换动量和能量

以两倍相对接近速率处理两球碰撞

按图 5.50 的事件顺序，设随后两球末速度为 V_M, v_m。两球碰撞守恒动量，且相对分离速率等于原接近速率 $2u$，所以

$$Mu-mu=MV_M+mv_m,\qquad v_m-V_M=2u.$$

由上球末速度求首次反弹高度与质量极限

由第二式得 $V_M=v_m-2u$，代入第一式，$(M+m)v_m=(3M-m)u$。因 $M>m$，上球速度为正，随后上升到

$$\boxed{H=\frac{v_m^2}{2g}=\left(\frac{3M-m}{M+m}\right)^2 h}.$$

在 $M\gg m$ 时，$v_m\to 3u$、$H\to 9h$；上球增加的能量来自下球的运动。图中两次碰撞按题设先后发生，忽略二者之间的高度变化。